

L09

Работа с видеопотоком - детекция объекта внимания и методы трекинга. Часть 2: трекинг и временная устойчивость

ФОС дисциплины «Компьютерное зрение»
DL-3.1, уровень С; основной КИМ: LR3

Результаты РПД и КРМ

Формулировать tracking-by-detection и состояние трека.

-
- Строить матрицу стоимостей и решать назначение.
-
- Применять венгерский алгоритм, IoU и фильтр Калмана.
-
- Измерять ID-switch, потери треков и FPS.
-

Связь с ФОС: ЛРЗ содержит расчетную и программную части.

Tracking-by-detection

Детектор создает наблюдения; трекер поддерживает идентичность во времени.

-
- Состояние включает ID, положение/скорость, возраст и историю.
-
- Ассоциация - центральный источник ошибок идентичности.
-

Связь с ФОС: Отдельная детекция без постоянного ID не является трекингом.

Матрица стоимостей

Строки - существующие треки, столбцы - новые детекции.

-
- Стоимость: расстояние центров, 1-IoU, Mahalanobis или комбинация с appearance.
-
- Gating запрещает физически невозможные пары.
-

Связь с ФОС: Матрица должна быть показана в ЛРЗ.

Жадный и венгерский алгоритмы

Жадный алгоритм последовательно берет локально минимальную доступную пару.

-
- Венгерский алгоритм минимизирует суммарную стоимость назначения.
-
- Локально лучшая пара может забрать наблюдение, нужное другому треку.
-

Связь с ФОС: Русские названия обязательны в задании и отчете.

Расчетный пример

Без прогноза $C = [[9, 12], [1, 2]]$.

- Жадно: $T2 \rightarrow D1$, $T1 \rightarrow D2$; сумма 13 и смена ID.
- Венгерски: $T1 \rightarrow D1$, $T2 \rightarrow D2$; сумма 11.
- После прогноза $C = [[0, 3], [3, 0]]$.

Связь с ФОС: Эталон встроен в КИМ-2.4.

Фильтр Калмана

Prediction дает ожидаемое состояние и ковариацию.

-
- Correction объединяет прогноз с измерением.
-
- Q и R задают доверие к динамике и детектору.
-
- Прогноз используется в стоимости/gating, а не только для рисования.
-

Связь с ФОС: ЛРЗ требует объяснить матрицы.

IoU и изменение масштаба

IoU удобен для близких рамок и не зависит от единиц координат.

-
- Резкое перемещение или уменьшение объекта снижает overlap.
-
- Комбинация IoU с прогнозом/appearance устойчивее.
-

Связь с ФОС: Проверяется на удаляющемся объекте.

Жизненный цикл трека

Инициализация после подтверждений уменьшает ложные треки.

-
- max_age позволяет пережить краткие пропуски.
-
- Удаление и повторная инициализация могут создать новый ID.
-
- Параметры связаны с FPS и длительностью перекрытия.
-

Связь с ФОС: Метрики считаются при фиксированных параметрах.

ID-switch и occlusion

При сближении геометрические признаки становятся неоднозначными.

-
- Неверный прогноз, пропуск детекции или жадное назначение меняют ID.
-
- Appearance/ReID, motion model и camera compensation уменьшают риск.
-

Связь с ФОС: Нужно разобрать конкретный кадр до/после ошибки.

Движущаяся камера

Глобальное движение нарушает модель постоянной скорости в координатах кадра.

-
- Feature matching + RANSAC оценивают гомографию фона.
-
- Компенсация переводит детекции в стабилизированную систему координат.
-

Связь с ФОС: Дополнительная связь DL-3.2.

Метрики

ID-switch, fragmentation, lost tracks, IDF1.

-
- МОТА/МОТР требуют полной разметки; для учебного ролика допустим ручной event log.
- FPS измеряется вместе с детектором и отдельно для ассоциации.
-

Связь с ФОС: Метрика выбирается под доступную разметку.

Контроль и вопросы

Ручная матрица и два назначения.

-
- Видео с ID/траекториями, Kalman и жизненным циклом.
-
- Таблица ID-switch/lost/FPS на двух сложных эпизодах.
-
- Вопрос: когда лучший суммарный assignment все равно дает неправильные ID?
-

Связь с ФОС: КИМ-2.4 и HW09.